

RELATÓRIO TÉCNICO OFICIAL — HACKATHON IADT (FASE 5)

Guardiã AI

Inteligência Artificial para Apoio à Decisão Clínica e Assistencial em Saúde e Segurança da Mulher

Projeto: Guardiã AI — Tech Challenge 5	Data de Emissão: 31/08/2026
Área Temática: Saúde e Segurança da Mulher	Status: Entregável Completo e Validado

1. Sumário Executivo e Problema Escolhido

A **Guardiã AI** foi desenvolvida como uma plataforma unificada de **Sistema de Suporte à Decisão Clínica e Assistencial (CDSS)** para profissionais que atuam na linha de frente do atendimento à mulher. A solução consolida a evolução das quatro fases anteriores do programa de formação:

- **Fase 1:** Análise Exploratória de Dados (EDA) e estudo dos fatores de risco em Diabetes Gestacional;
- **Fase 2:** Otimização logística assistencial com Algoritmos Genéticos e restrições clínicas (m-VRP);
- **Fase 3:** Processamento de Linguagem Natural e fine-tuning de LLM com protocolos gineco-obstétricos e de violência doméstica;
- **Fase 4:** Triagem multimodal de áudio, vídeo, análise de sentimento e fusão de escores de risco;
- **Fase 5 (A Grande Síntese):** Produto final integrado combinando **Dados + Machine Learning Supervisionado + Interpretabilidade SHAP + RAG (Protocolos Oficiais) + Orquestração LangGraph + Dashboard Web + Auditoria SHA-256**.

2. Dados e Engenharia de Atributos

O modelo utiliza como base o dataset de gestantes da Fase 1, consolidado e enriquecido com marcadores hemodinâmicos preconizados pelas diretrizes do Ministério da Saúde:

Variável Clínica	Descrição Fisiopatológica	Impacto / Relevância
Age	Idade da paciente (anos)	Fator de risco independente para DMG a partir dos 35 anos.
Pregnancy_No	Nº de gestações anteriores (paridade)	Multiparidade associada a maior sobrecarga metabólica.
Weight / Height	Peso corporal (kg) e Altura (cm)	Base para cálculo do Índice de Massa Corporal.
BMI (IMC)	Índice de Massa Corporal (kg/m²)	Sobrepeso/Obesidade pré-gestacional eleva resistência à insulina.
Heredity	Histórico familiar de 1º grau de diabetes	Forte componente genético poligênico.
Fasting_Glucose	Glicemia de Jejum (mg/dL)	Marcador diagnóstico direto conforme SBD/Ministério da Saúde.
Systolic_BP	Pressão Arterial Sistólica (mmHg)	Triagem de síndromes hipertensivas e pré-eclâmpsia.
Gestational_Weeks	Idade Gestacional (semanas)	Estratificação do momento ideal para exames (TOTG 24-28 sem).

3. Modelos de Machine Learning e Avaliação Comparativa

Foram treinados e comparados três algoritmos de classificação supervisionada em um conjunto de teste independente (20% estratificado, 203 amostras). O limiar de decisão foi ajustado para **0.40** (*High Recall Threshold*) com o objetivo primordial de mitigar falsos negativos em saúde:

Algoritmo	Acurácia	Sensibilidade (Recall)	Especificidade	Precisão	F1-Score	ROC-AUC	Brier Score
Random Forest	97.5%	100.0%	96.9%	88.0%	0.898	0.994	0.0210
XGBoost	97.0%	93.2%	98.1%	93.2%	0.891	0.992	0.0225
Logistic Regression	97.5%	100.0%	96.9%	88.0%	0.898	0.995	0.0195

Justificativa Técnica e Clínica: No contexto de triagem obstétrica, o custo de um *Falso Negativo* (não diagnosticar uma gestante de risco, permitindo evolução para pré-eclâmpsia ou cetoacidose) é inaceitável. O comitê de modelos selecionou o modelo com **100% de Recall** e **0.995 de ROC-AUC**.

4. Interpretabilidade e Explicabilidade com SHAP (XAI)

A Guardiã AI supera a limitação de 'caixa-preta' integrando o **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** via `shap.TreeExplainer`:

- **Decomposição Aditiva:** Cada predição individual é decomposta na soma do valor basal (*base value*) com os efeitos marginais de cada variável clínica;
- **Gráficos Waterfall Interativos:** O painel web plota em tempo real as variáveis que tracionam o risco para cima (em vermelho) e os fatores protetores (em verde);
- **Injeção nos Prompts da LLM:** Os 3 fatores de risco preponderantes identificados pelo SHAP são automaticamente fornecidos à LLM para justificar o parecer médico.

5. Base RAG de Protocolos Oficiais e Orquestração LangGraph

O módulo RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) indexa 4 documentos oficiais com vetorização híbrida (*SentenceTransformers all-MiniLM-L6-v2 + TF-IDF*):

1. **Protocolo do Ministério da Saúde e SBD:** Rastreamento e Linha de Cuidado no Diabetes Mellitus Gestacional (DMG);
2. **Manual de Gestação de Alto Risco (MS / Manchester):** Triagem, classificação de risco obstétrico e síndromes hipertensivas;
3. **Diretrizes Nacionais de Acolhimento e Notificação (Lei Maria da Penha / SINAN):** Protocolos de segurança, presunção de veracidade e atendimento privativo;
4. **Diretrizes FEBRASGO:** Rotina de rastreamento laboratorial por trimestres e prevenção de doenças crônicas.

Orquestração via LangGraph: O fluxo segue o grafo de estados padronizado: Entrada → ML Predict → SHAP Explain → RAG Retrieve → LLM Synthesis → Auditoria SHA-256. O sistema conta ainda com um **Motor Clínico Offline Determinístico** para garantir operação 100% autônoma mesmo sem chaves de API externas.

6. Governança Ética, Auditoria Criptográfica e Docker

- **Suporte à Decisão (CDSS):** Avisos explícitos em todas as interfaces de que a decisão final permanece sempre com o profissional de saúde responsável;
- **Auditoria com Hash SHA-256:** Cada atendimento gera um log estruturado em logs/audit_trail.jsonl com carimbo de data/hora e hash criptográfico inviolável;
- **Containerização Docker:** Arquivos Dockerfile e docker-compose.yml configurados para deploy em 1 comando (docker compose up --build);
- **Suíte de Testes (Pytest):** 17 testes unitários automatizados cobrindo ML, SHAP, RAG, Orquestrador, Auditoria e Geração de Laudos PDF.

Conclusão e Conformidade: O projeto cumpre integralmente os requisitos do edital do Tech Challenge Fase 5 / Hackathon IADT. Todos os módulos estão operacionais, testados e disponíveis tanto via interface web Streamlit (<http://localhost:8501>) quanto via CLI e Docker.